

Majme $C = (x^2, x, 1)$ bázu V .
Potom:

$$[\phi]_C = ([\phi(x)]_C | [\phi(x)]_C | [\phi(1)]_C) = ([2-2x+x^2 \cdot 2]_C | [2 \cdot 1 + x^2 \cdot 0]_C | [2 \cdot 0 + x^2 \cdot 0]_C) =$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Najdeme vlastné čísla a impruálne vektory:

$$\det([\phi]_C - \lambda \text{Id}) = \lambda^2(2-\lambda)$$

$\lambda_1 = 0$; algebraický nás. 2; $M_0 = \text{Ker} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ - geometrický násobnosť 1

$\lambda_2 = 2$; algebraický nás. 1; $M_2 = \text{Ker} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$

Ľahko plynie, že budeme mať 2 Jordanovi bloky, jedna pre $\lambda=2$ s jednou vetievkou dĺžky 1. Druhá pre $\lambda=0$ s jednou vetievkou dĺžky 2.

$$\begin{array}{ccccc} \vec{w}_1 & \xrightarrow{[\phi]_C} & \vec{w}_2 & \xrightarrow{[\phi]_C} & \vec{0} \\ & & \vec{v}_1 & \xrightarrow{[\phi]_C - 2\text{Id}} & \vec{0} \end{array}$$

Dáby platiť: $y \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = \vec{0}$, čiže $\vec{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$.
 $[\phi]_C \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{0}$, čiže $\vec{w}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Potom nám stačí nájsť len doplniť $\vec{w}_2$, keďže má platiť $[\phi]_C \vec{w}_1$, stačí nám vyriešiť sústavu:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Ľahko plynie, že $\vec{w}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$

Pretože vektorov z bázy C dostávame bázu $B = (\vec{w}_1, \vec{w}_2, \vec{v}_1) = (1, \frac{1}{2}x, x^2 + 2x + 2)$.

Potom:

$$[\phi]_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ je matrica v Jordanovom tvare.}$$